

S09 · PART 03 · AI · 난이도 3

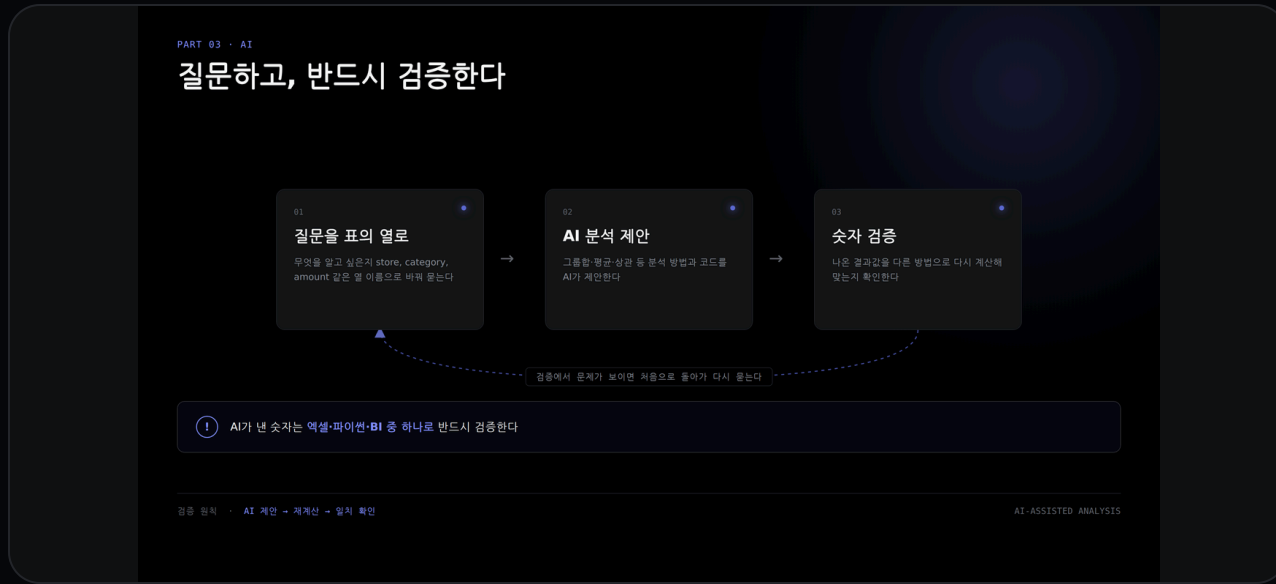
AI 답 검증: 환각과 계산 오류 잡기

피벗 기준값과 원본 점검으로 AI가 제시한 숫자를 검산한다.

오늘 학습 후 할 수 있는 일

- 01 AI 답과 피벗 기준값을 대조한다.
- 02 환각·계산 오류·기준 오류를 구분한다.
- 03 dirty 데이터의 중복·결측·이상값을 찾는다.
- 04 보고서 사용 여부를 조건부로 판단한다.

AI 답은 검토 대상이다



AI는 빠르게 요약하고, 피벗은 기준값 역할을 한다.

AI가 빠르게 답을 만들어 주더라도, 그 답은 바로 보고서에 들어갈 숫자가 아닙니다. 옆자리 동료가 급하게 요약해 준 메모처럼 보고, 원본 자료로 한 번 더 확인해야 합니다.

이 그림에서는 AI가 요약을 맡고, 피벗테이블이 기준값을 확인하는 저울 역할을 한다고 보시면 됩니다. AI 답과 피벗 값이 같으면 계산은 일단 통과에 가까워지고, 다르면 어떤 열을 썼는지와 몇 행을 읽었는지를 다시 봐야 합니다.

오늘은 AI를 안 쓰자는 수업이 아닙니다. AI는 빠르게 방향을 잡는 도구로 쓰고, 총매출·지점별 매출·카테고리별 매출 같은 숫자는 피벗테이블로 검산해 보자는 이야기입니다.

검증 루틴은 다섯 단계다

같은 질문으로 AI 답과 피벗 결과를 비교하고, 차이가 나면 열·필터·행수·기간·단위를 확인한다.

- 질문을 수치 기준으로 고정한다
- AI 답을 받는다
- 피벗 기준값을 만든다
- 차이 표를 작성한다
- dirty 데이터에서는 품질 문제를 추가로 점검한다

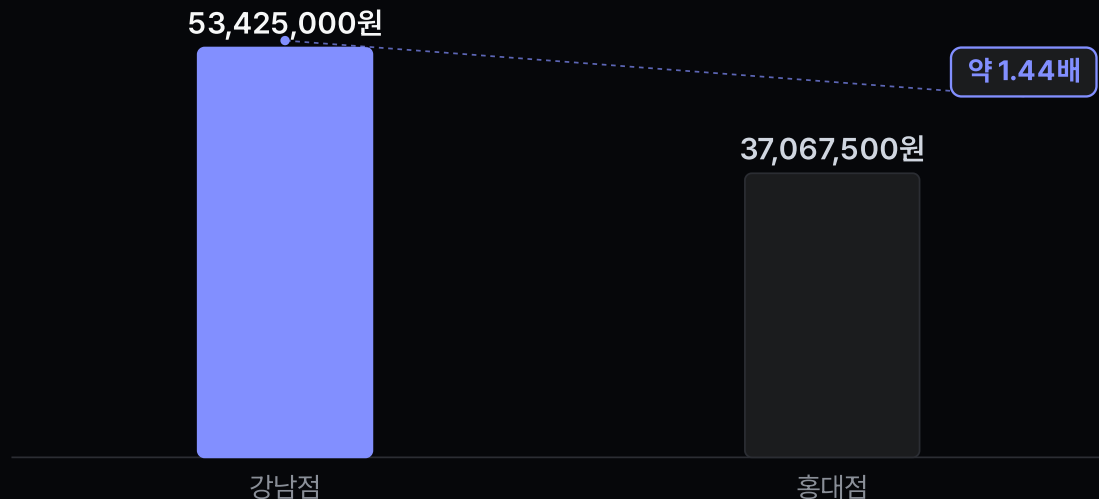
검증은 어려운 프로그래밍이 아니라, 같은 질문을 두 번 계산하는 절차입니다. 예를 들어 "총매출이 얼마인가요?"라고 물을 때, 여기서는 주문금액을 모두 더한 값이라는 기준을 먼저 정합니다.

그다음 AI에게 답을 받고, 엑셀 피벗테이블로 같은 계산을 해 봅니다. 피벗테이블은 원본 표를 직접 묶고 더하는 도구라서, 키를 재듯 기준값을 확인하기 좋습니다.

두 숫자가 다르면 바로 틀렸다고 끝내지 말고, 사용한 열, 필터, 행수, 기간, 단위를 차례로 봅니다. 같은 재료를 썼는지, 같은 범위를 봤는지 확인하는 과정입니다.

지저분한 데이터에서는 한 단계가 더 필요합니다. AI와 피벗이 같은 숫자를 냈더라도, 중복 주문이나 빈칸, 이상한 수량이 섞여 있으면 그 숫자를 최종 결론으로 쓰기 어렵습니다.

강남점 매출이 더 높다



결과

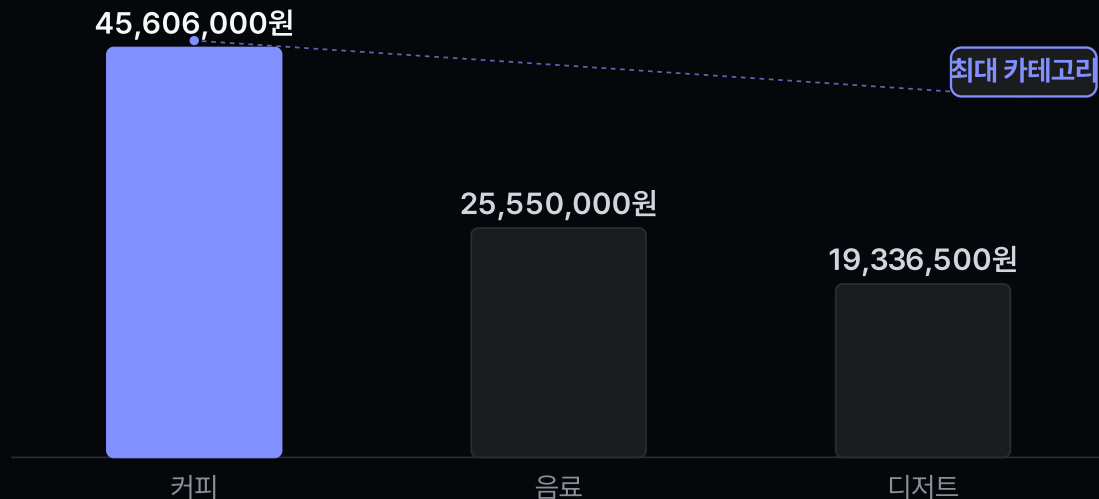
강남점이 **16,357,500원** 많다.

이 막대그래프는 깨끗한 카페 주문 자료에서 지점별 매출 합계를 비교한 그림입니다. 막대가 높을수록 그 지점에서 더 많은 매출이 났다는 뜻입니다.

왼쪽 강남점 막대는 53,425,000원이고, 오른쪽 홍대점 막대는 37,067,500원입니다. 눈으로 볼 때도 강남점 막대가 더 높고, 주석에는 약 1.44배라고 표시되어 있습니다.

그래서 이 그림은 강남점이 홍대점보다 16,357,500원 더 팔았다는 뜻입니다. AI가 지점별 매출을 말하면, 피벗테이블에서도 강남점 53,425,000원, 홍대점 37,067,500원이 나오는지 확인해 보세요.

카테고리 매출 1위는 커피다



결과

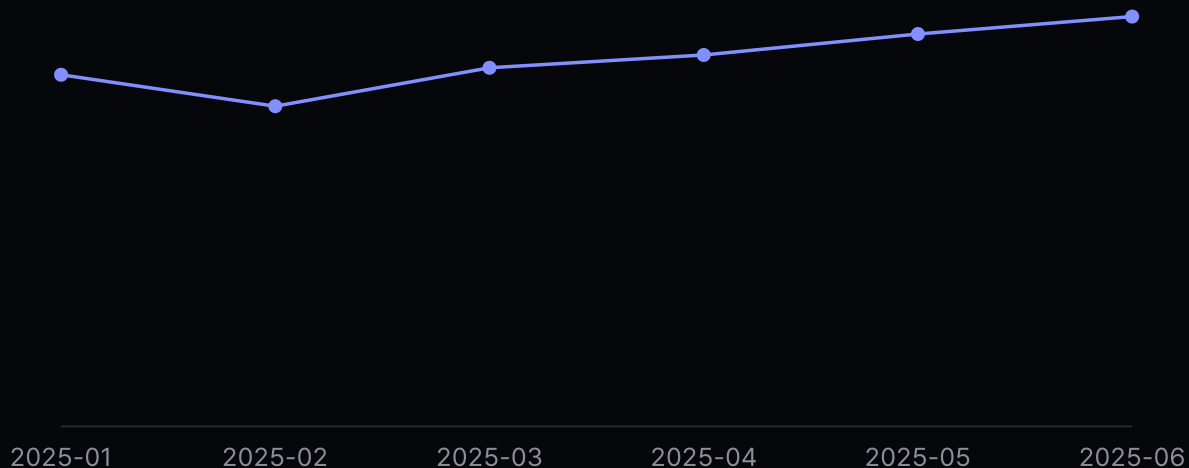
커피는 음료보다 **20,056,000원** 많다.

이 막대그래프는 상품을 커피, 음료, 디저트라는 큰 묶음으로 나누고, 각 묶음에서 매출이 얼마나 나왔는지 보여줍니다. 카테고리는 상품을 담는 바구니라고 생각하시면 됩니다.

가장 먼저 볼 곳은 막대의 높이입니다. 커피가 45,606,000원으로 가장 높고, 음료는 25,550,000원, 디저트는 19,336,500원입니다.

커피는 음료보다 20,056,000원 더 큼니다. AI가 "커피가 1위"라고 답했다면 말만 맞는지 보지 말고, 이 45,606,000원이라는 숫자까지 피벗 기준값과 맞는지 확인해 보세요.

6월 매출이 가장 높다



결과

1월 이후 하락한 뒤 상승해 **6월 16,816,500원**이다.

이 선그래프는 2025-01부터 2025-06까지 월별 매출이 어떻게 움직였는지 보여줍니다. 가로축은 월 이고, 세로축은 그달의 매출 합계입니다.

선을 따라가 보면 2025-01은 14,426,500원이었다가 2025-02에 13,157,000원으로 내려갑니다. 그 뒤 2025-03 14,735,500원, 2025-04 15,263,000원, 2025-05 16,094,000원으로 다시 올라갑니다.

6월 매출이 가장 높다 이어서

가장 높은 점은 2025-06의 16,816,500원입니다. AI가 "6월 매출이 가장 높다"고 말하면, 이 그래프에서는 맨 오른쪽 점이 제일 높은지 보고, 숫자도 16,816,500원인지 확인하면 됩니다.

dirty 원본 합계가 더 크다

CLEAN 기준			DIRTY 원본	
행수	10,424행	→	행수	10,439행
총매출	90,492,500원		총매출	90,600,500원
판매수량	17,241개		판매수량	19,259개

결과

중복과 이상값으로 총매출이 **108,000원** 커진다.

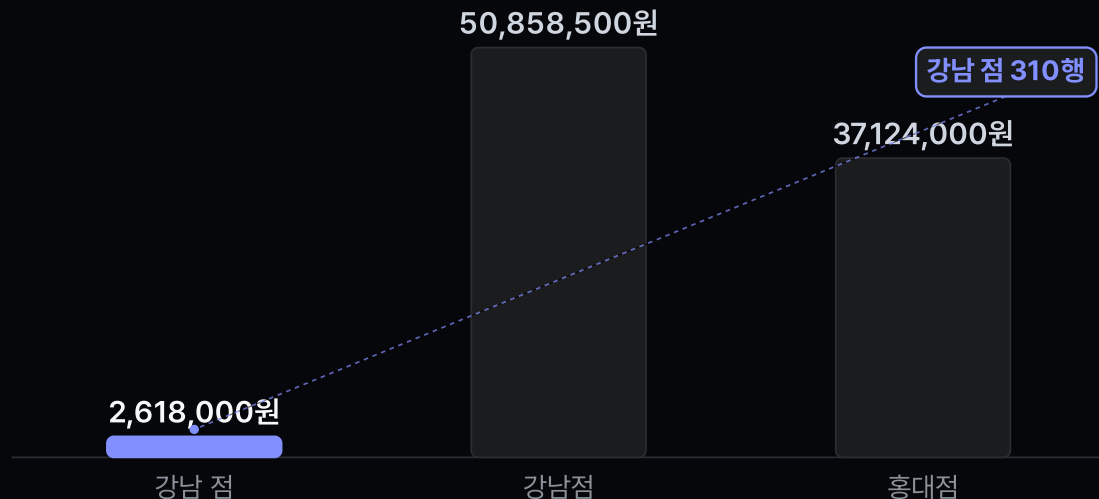
이 표는 깨끗한 기준 자료와 지저분한 원본을 나란히 놓고 비교한 것입니다. 왼쪽은 검산 기준으로 쓰는 값이고, 오른쪽은 문제가 섞인 원본을 그대로 더했을 때의 값입니다.

먼저 행수를 보세요. clean 기준은 10,424행인데 dirty 원본은 10,439행입니다. 행이 15행 더 많은 것은 중복이나 추가된 문제가 있을 수 있다는 신호입니다.

총매출도 clean 기준 90,492,500원에서 dirty 원본 90,600,500원으로 커집니다. 차이는 108,000원입니다. 판매수량은 17,241개에서 19,259개로 더 크게 튀는데, 이것도 수량 이상값이 섞였는지 봐야 한다는 뜻입니다.

dirty 원본의 90,600,500원은 원본을 그대로 더하면 나오는 값입니다. 다만 중복과 이상값까지 저울에 같이 올린 숫자라서, 정제 기준을 정하기 전에는 최종 매출이라고 말하면 안 됩니다.

공백 하나가 지점을 나눈다



결과

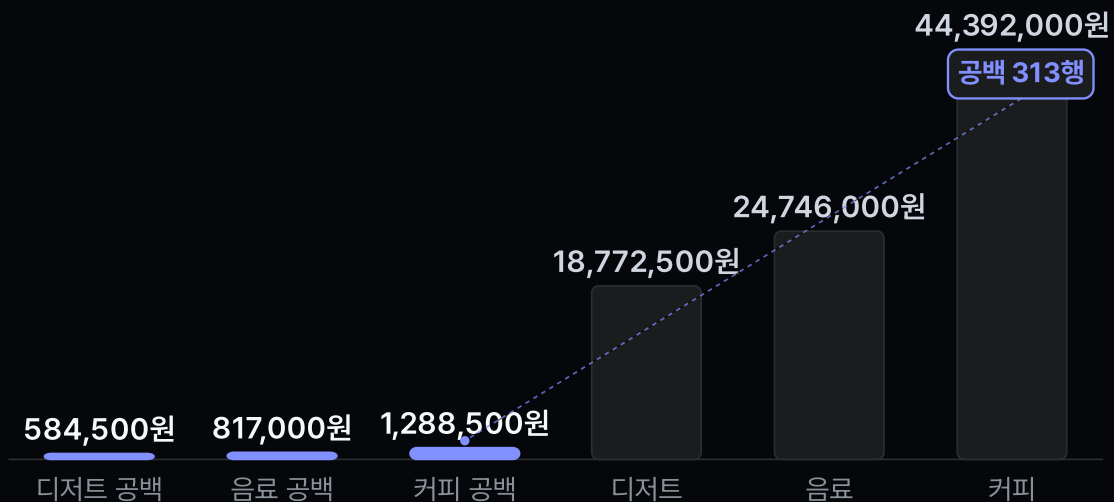
강남 점까지 합치면 강남 매출은 **53,476,500원**이다.

이 막대그래프는 지점명이 조금만 달라도 피벗테이블에서는 다른 지점으로 나뉜다는 점을 보여줍니다. 사람 눈에는 "강남점"과 "강남 점"이 같은 것처럼 보이지만, 컴퓨터는 빈칸까지 글자의 일부로 봅니다.

왼쪽의 "강남 점"은 2,618,000원이고, 가운데 "강남점"은 50,858,500원입니다. 주석에 표시된 것처럼 "강남 점"으로 들어간 행이 310행이나 따로 잡혔습니다.

두 값을 같은 강남 지점으로 합치면 강남 매출은 53,476,500원이 됩니다. 사전에서 띄어쓰기 다른 단어를 따로 찾듯이, 데이터에서도 공백 하나가 범주를 갈라 버릴 수 있습니다.

공백이 카테고리를 6개로 나눈다



결과

공백 313행으로 카테고리 피벗이 6개로 갈라진다.

이 막대그래프는 카테고리 앞뒤에 빈칸이 들어가면 원래 3개여야 할 묶음이 6개처럼 보인다는 것을 보여줍니다. 디저트, 음료, 커피가 각각 공백 있는 값과 공백 없는 값으로 갈라졌습니다.

왼쪽의 작은 막대 세 개를 먼저 보세요. 디저트 공백은 584,500원, 음료 공백은 817,000원, 커피 공백은 1,288,500원입니다. 이 세 묶음이 주식의 공백 313행에 해당합니다.

공백이 카테고리를 6개로 나눈다 이어서

오른쪽의 디저트 18,772,500원, 음료 24,746,000원, 커피 44,392,000원만 보면 공백이 붙은 매출을 놓치게 됩니다. 눈에는 같은 단어처럼 보여도, 데이터에서는 앞뒤 빈칸을 떼어 내야 같은 바구니에 담깁니다.

dirty에는 품질 문제가 남는다

문제	확인값	판정
order_id 중복	15행	확인 필요
payment/member 결측	313행 / 209행	확인 필요
날짜 형식 혼재	206행 / 104행	확인 필요

qty999·음수·금액 불일치를 함께 확인한다.

이 표는 지저분한 원본에서 보고서에 쓰기 전에 확인해야 할 품질 문제를 모아 놓은 것입니다. 여기서 판정이 모두 "확인 필요"인 이유는, 계산이 끝났다는 뜻이 아니라 처리 기준을 정해야 한다는 뜻입니다.

주문번호 중복은 15행입니다. 같은 주문이 두 번 들어갔다면 매출이 부풀 수 있습니다. 결제수단과 회원 여부의 빈칸은 각각 313행 / 209행이라서, 고객 분석이나 결제수단 분석을 할 때 조심해야 합니다.

날짜 형식 혼재는 206행 / 104행입니다. 날짜가 여러 모양으로 섞여 있으면 월별 매출을 묶을 때 일부가 빠질 수 있습니다. 지점명과 카테고리 표기 흔들림은 310행 / 313행이라서, 앞에서 본 것처럼 막대가 쪼개져 보입니다.

수량과 금액 쪽도 봐야 합니다. qty·amount 오류의 2행 / 1행 / 3행은 수량 999 같은 이상값, 음수 금액, 단가와 수량을 곱한 값이 주문금액과 맞지 않는 경우를 함께 가리킵니다.

dirty에는 품질 문제가 남는다 (이어서)

문제	확인값	판정
store/category 흔들림	310행 / 313행	확인 필요
qty·amount 오류	2행 / 1행 / 3행	확인 필요

오류 유형별 대응

유형	예시	대응
환각	없는 열·지점 언급	원본 근거 요구
계산오류	합계가 피벗과 다름	같은 기준 재계산

이 표는 AI 답이 이상할 때 어떤 종류의 문제인지 나누어 보고, 다시 어떻게 요청할지 정리한 것입니다. 모든 오류를 똑같이 "AI가 틀렸다"고 보면 다음 질문도 흐려집니다.

환각은 원본에 없는 열이나 지점을 말하는 경우입니다. 이럴 때는 원본에서 어떤 근거를 봤는지 요구해야 합니다. 계산오류는 합계가 피벗테이블과 다른 경우라서, 같은 열과 같은 필터로 다시 계산하게 해야 합니다.

기준오류는 평균을 총매출처럼 말하는 경우입니다. 이때는 집계함수를 합계로 쓰라고 분명히 말해야 합니다. 품질 누락은 중복과 이상값을 보지 않고 결론만 말하는 경우라서, 답을 내기 전에 품질 점검부터 하게 해야 합니다.

실습할 때는 대응 칸을 실제 문장으로 바꿔 보세요. 예를 들어 "원본 근거를 알려 주세요", "피벗 기준과 같은 조건으로 다시 계산해 주세요", "중복과 이상값을 먼저 확인해 주세요"처럼 말하면 AI 답을 더 검사하기 쉬워집니다.

오류 유형별 대응 (이어서)

유형	예시	대응
기준오류	평균을 총매출로 말함	집계함수 명시
품질 누락	중복·이상값 무시	점검 먼저 요구

오늘의 미션

미션 1. 체크리스트 작성

최소 8개 항목에 판정을 적는다.

미션 2. dirty 답 검토

90,600,500원이 원본 합계임을 구분한다.

미션 3. 보고서 판단

정제 전에는 최종 매출을 보류한다.

정리

- AI 답은 결론이 아니라 검토 대상이다.
- clean은 피벗 기준값과 일치해야 통과한다.
- dirty는 숫자가 맞아도 품질 검증이 남는다.

다음 차시: S10 Colab과 파이썬 기초